

PLATAFORMA DE SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS

ALCANCE Y PLAN DE TRABAJO

HECHO POR:

Igor Galvis

Mario Reyes

Juan Vargas

Electiva 1

Universidad Antonio Nariño

Bogotá D.C

2026

Introducción	2
1. Alcance del Software	2
a. Metas y Objetivos	2
b. Requisitos del Sistema	2
c. Entregables	3
d. Exclusiones	3
2. Plan de Trabajo	3
a. Desglose de Trabajo (Product Backlog / EDT)	3
b. Cronograma de Actividades	4
c. Asignación de Responsables y Recursos	4
d. Monitoreo y Control	5

Introducción

Este documento detalla dos procesos principales, uno es el alcance esperado y otro es el plan de trabajo. Este proyecto lo desarrollaremos a lo largo de este semestre, expondremos metas junto con objetivos, requisitos, entregables, sin olvidar las exclusiones y por supuesto las restricciones basándonos en supuestos, todo esto hará parte del alcance. Así mismo tendremos un desglose de trabajo, junto con un pequeño cronograma que va de la mano con responsabilidades, asignación de recursos y tareas. Sin dejar de lado los monitoreos y controles de todas las actividades previstas.

1. Alcance del Software

a. Metas y Objetivos

Buscamos facilitar el intercambio y préstamo seguro de libros impresos mediante una plataforma móvil centralizada.

Nos centramos en evitar que los estudiantes deban comprar libros costosos para asignaturas de un solo semestre o para pasar su tiempo de ocio, todo gracias a la aplicación. Así mismo permite que los libros en desuso sean accesibles a alumnos de cualquier semestre. Eliminamos la necesidad de publicar solicitudes en redes sociales informales o búsquedas y registros en la biblioteca de la universidad, ofrecemos un catálogo organizado filtrable por facultad, materia y tema.

b. Requisitos del Sistema

- **Autenticación de Usuarios:** Registro e inicio de sesión seguro mediante correo electrónico y contraseña.

- **Gestión de Perfil:** Consulta y edición de la información básica del estudiante (nombre, correo, número de contacto).
- **Catálogo de Libros:** Listado de libros disponibles con filtros por título, autor, facultad y temática.
- **Publicación de Libros:** Formulario para registrar un libro agregando título, autor, estado físico, facultad y fotografía tomada desde la cámara o galería.
- **Gestión de Préstamos:** Funcionalidad para marcar un libro como "Solicitado" o "Prestado", actualizando su disponibilidad en tiempo real.

c. Entregables

- **Prototipo Funcional:** Diseños interactivos de las pantallas en Figma antes de la codificación.
- **Código Fuente:** Repositorio en GitHub con la aplicación desarrollada en Kotlin utilizando Jetpack Compose.
- **Base de Datos en la Nube:** Proyecto configurado en Firebase con reglas de seguridad para Firestore y Firebase Storage.
- **Manual de Usuario y Sustentación:** Documento PDF descriptivo de la arquitectura, casos de uso probados y guía de navegación para la demo.
- **Archivo APK:** Ejecutable final empaquetado e instalable en dispositivos Android.

d. Exclusiones

- **Pasarela de Pagos:** No se procesarán transacciones monetarias ni cobros de alquileres dentro de la aplicación.
- **Sistema de Chat Interno:** No se desarrollará infraestructura de mensajería en tiempo real.
- **Sistema de Mapas / Geolocalización en Tiempo Real:** El punto de encuentro se acordará entre usuarios y la ubicación se limitará a la biblioteca.
- **Sanciones Automáticas o Notificaciones Push:** No habrá notificaciones de vencimiento ni bloqueos automáticos en esta versión.

e. Restricciones y Supuestos

- **Restricciones:**
 - **Tiempo:** Desarrollo delimitado a un ciclo académico de 8 semanas.
 - **Presupuesto:** \$0 USD, se utilizará exclusivamente la capa gratuita de Firebase y herramientas de código abierto.
 - **Tecnología Obligatoria:** Lenguaje Kotlin, Jetpack Compose para interfaz de usuario y Android SDK 24+ (Android 7.0 en adelante).
- **Supuestos:**
 - Los estudiantes cuentan con un dispositivo Android y conexión a internet móvil o Wi-Fi del campus.

2. Plan de Trabajo

a. Desglose de Trabajo (Product Backlog / EDT)

- **FASE DE INICIACIÓN Y DISEÑO**
 - Configuración del proyecto Android Studio (Jetpack Compose)
 - Vinculación del proyecto con la consola de Firebase (Auth, Firestore, Storage)

- Creación de mockups y flujo de pantallas en Figma
- *FASE DE AUTENTICACIÓN Y PERFIL*
 - Maquetación de la pantalla de Login y Registro
 - Lógica de registro e inicio de sesión con Firebase Auth
 - Persistencia de estado de sesión (Auto-login)
- *FASE DE CATÁLOGO Y PUBLICACIÓN*
 - Formulario de publicación de libro con captura de imagen
 - Subida de imágenes a Firebase Storage y guardado de metadatos en Firestore
 - Construcción del Feed principal con carga de datos remotos
 - Implementación de barra de búsqueda y filtros
- *FASE DE PRÉSTAMOS*
 - Pantalla de detalle del libro y cambio de estado a "PRESTADO"
- *FASE DE CALIDAD Y ENTREGA*
 - Manejo de excepciones (try-catch) y estados de carga (ProgressBar)
 - Generación de datos de prueba (Seed Data)
 - Generación del APK y documento de sustentación

b. Cronograma de Actividades

Hito / Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración
S1: Configuración y Mockups (1.1 - 1.3)	Semana 1	Semana 2	14 días
S2: Módulo de Autenticación (2.1 - 2.3)	Semana 3	Semana 5	14 días
S3: Catálogo y Publicación (3.1 - 3.4)	Semana 6	Semana 9	21 días
S4: Flujo de Préstamo y Cierre (4.1 - 5.3)	Semana 9	Semana 11	14 días
S5: Detalles finales y extras	Semana 12	Semana 13	7 días

c. Asignación de Responsables y Recursos

Rol	Integrante	Responsabilidades
Desarrollador Backend & Datos	Juan Vargas	Configurar Firebase, escribir consultas de datos, configurar reglas de seguridad y preparar datos de prueba.
Desarrollador UI (Layouts)	Igor Galvis	Diseñar prototipos en Figma, crear vistas con Jetpack Compose, gestionar el tema visual y colores.
Desarrollador de Lógica & Navegación	Mario Reyes	Implementar la navegación, conectar los componibles con la lógica de Firebase y gestionar KeyboardActions.

d. Monitoreo y Control

- **Reunión Sincrónica de 15 Minutos (Semanal):** Se realizará una revisión rápida al inicio de cada semana para responder tres preguntas: ¿Qué se completó?, ¿En qué se va a trabajar? y ¿Qué bloqueos técnicos existen?
- **Gestión de Imprevistos:** Si una tarea excede el tiempo estimado, se recortará alcance secundario (ejemplo: si el filtro por facultad presenta problemas, se mantendrá únicamente la búsqueda general por título/autor).
- **Control de Versiones (Git):** Cada funcionalidad se desarrollará en una rama independiente, antes de fusionar a la rama principal realizaremos una previa verificación de que el código no rompe la compilación.